الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة
أوبينياتر
ابتدائي متوسط ثانوي اقامة
Email: saitameur3@gmail.com 023 71 54 67 فاكس: 023 71 54 63 / 0550 47 22 35 رقم الهاتف:

**المستوى: 2 علوم تجريبية** **المدة الزمنية:1سا**

# فرض الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية

## تمرين:

### الجزء الأول: (5نقاط)

قارورة من محلول تجاري ($S_o$) لحمض كلور الماء HCl كتب على الملصق التالي :

الكثافة d= 1.19
درجة النقاوة p=٪35
الكتلة المولية M= 36.5g/mol

1- احسب التركيز المولي للمحلول التجاري لحمض كلور الماء.
2- نريد تحضير محلول مائي ($S_1$) لحمض كلور الماء تركيزه $C_1 = 0.1mol/L$ وحجمه $V_1= 100ml$ انطلاقا من المحلول التجاري ($S_0$)
- ما اسم هذه العملية.
- احسب حجم المحلول التجاري $V_0$ اللازم لتحضير المحلول المائي ($S_1$) لحمض كلور الماء.
- اذكر البرتوكول التجريبي لطريقة التحضير.

### الجزء الثاني: (6نقاط)

نريد تحضير محلول مائي لكبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$ وذلك بإذابة كتلة m= 1.6g من كبريتات النحاس الصلبة في 200ml من الماء المقطر.

1- ماهو النوع الكيميائي المحل ( المذيب) والنوع الكيميائي المنحل ( المذاب).
2- هل حجم المحلول المائي الناتج يساوي حجم الماء المقطر ؟ علل.
3- الى ماذا يعود اللون الأزرق الناتج؟
4- احسب كمية المادة n لكبريتات النحاس المذابة.
5- احسب التركيز المولي C للمحلول المائي الناتج.
6- احسب التركيز الكتلي Cm للمحلول المائي الناتج.

علما أن M = 159.5g/mol

**الجزء الثالث: (9نقاط)**

نريد تعيين تركيز محاليل من نترات الكالسيوم $Ca(NO_3)_2$ عن طريق قياس الناقلية . أدت معايرة خلية قياس الناقلية بواسطة محاليل معايرة معلومة التراكيز الى النتائج المبينة في الجدول التالي مع العلم أن التوتر المطبق على الخلية قيمته ثابتة $u = 1\ V$ .

| $C(mol/L).10^{-3}$ | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| I(mA) | 0.26 | 0.63 | 1.27 | 1.87 | 2.49 |
| G(mS) | | | | | |

1- اكتب معادلة انحلال نترات الكالسيوم.

2- اكمل الجدول السابق.

3- ارسم المنحنى البياني $G = f(C)$ . ناقش البيان.

4- ماذا يمثل معامل توجيه البيان؟

5- أوجد قيمة G لما $C= 6.10^{-3}\ mol/L$

نغمس هذه الخلية في محلول $Ca(NO_3)_2$ يجتازها تيار كهربائي شدته $I= 0.88mA$ عندما يكون التوتر المطبق يساوي 1V.

- استنتج التركيز المولي للمحلول.
- استنتج تركيز المحلول بشوارده.

## الاجابة النموذجية:

### الجزء الأول:

قارورة من محلول تجاري ($S_o$) لحمض كلور الماء HCl كتب على الملصق التالي :

| |
|---|
| الكثافة d= 1.19 |
| درجة النقاوة p=٪35 |
| الكتلة المولية M= 36.5g/mol |

حساب التركيز المولي للمحلول التجاري لحمض كلور الماء:

$C = 10\ p\ d\ /M$

$C= 10\ .\ 35\ .\ 1,19\ /\ 36.5$

$C= 11,42mol\ /\ L$

نريد تحضير محلول مائي ($S_1$) لحمض كلور الماء تركيزه $C_1 = 0.1mol/\ L$ وحجمه $V_1= 100ml$ انطلاقا من المحلول التجاري ($S_0$)

اسم هذه العملية: التمديد.

حساب حجم المحلول التجاري $V_0$ اللازم لتحضير المحلول المائي ($S_1$) لحمض كلور الماء:

$C_0\ .V_0\ = C_1\ .\ V_1$

$V_0 = C_1\ .\ V_1\ /\ C_0$

$V_0= 0.88ml$

البرتوكول التجريبي لطريقة التحضير:

بواسطة ماصة عيارية بها اجاصة مص نسحب الحجم $V_0$ من المحلول المركز$S_0$ . داخل حوجلة عيارية سعتها 100ml بها القليل من الماء نفرغ الحجم المسحوب . نكمل بالماء المقطر حتى خط العيار . نرج المحلول جيدا حتى يتجانس.

### الجزء الثاني:

نريد تحضير محلول مائي لكبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$ وذلك بإذابة كتلة m= 1.6g من كبريتات النحاس الصلبة في 200ml من الماء المقطر.

النوع الكيميائي المحل ( المذيب) هو الماء

والنوع الكيميائي المنحل ( المذاب) هو مسحوق كبريتات النحاس .

نعم حجم المحلول المائي الناتج يساوي حجم الماء المقطر.

يعود اللون الأزرق الناتج الى شاردة النحاس $Cu^{2+}$

كمية المادة n لكبريتات النحاس المذابة.

$n = m/M = 1.6 / 159.5 = 0.01 mol /L$

التركيز المولي C للمحلول المائي الناتج.

$C= n /V =0.01 / 0.2 = 0.05 mol /L$

التركيز الكتلي Cm للمحلول المائي الناتج.

$Cm = m /V = 1.6 / 0.2 = 8 g /L$

علما أن $M = 159.5 g/mol$

**<u>الجزء الثالث:</u>**

كتابة معادلة انحلال نترات الكالسيوم:

$$Ca(NO_3)_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2NO_3^-$$

اكمال الجدول باستعمال العلاقة: $G= I / u$

| $C(mol /L).10^{-3}$ | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| I(mA) | 0.26 | 0.63 | 1.27 | 1.87 | 2.49 |
| G(mS) | 0.26 | 0.63 | 1.27 | 1.87 | 2.49 |

رسم المنحنى البياني $G = f ( C )$ :

البيان عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ (دالة خطية) معادلته من الشكل $y = ax$ حيث:

$G= a .C$

حيث a يمثل معامل توجيه البيان : $a= (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.

$a = 0.26\ ms.m^3 /mol$

ماذا يمثل معامل توجيه البيان:

لدينا : $G = k . \sigma$

$G= K . C (\lambda Ca^{2+} + 2\lambda NO_3^-)$

$G= 0.26\ C$

$a= 0.26 = K (\lambda Ca^{2+} + 2\lambda NO_3^-)$.

أوجد قيمة G لما $C= 6.10^{-3}\ mol/L$

$G= 0.26\ C = 0.26\ .6=1.56ms$

نغمس هذه الخلية في محلول $Ca(NO_3)_2$ يجتازها تيار كهربائي شدته $I= 0.88mA$ عندما يكون التوتر المطبق يساوي 1V.

$G = I /u = 0.88ms$

بالاسقاط على البيان نجد : $C = 3,5\ .\ 10^{-3}\ mol/L$

$[Ca^{2+}] = C =3.5\ .10^{-3}\ mol/L$

$[NO_3^-]= 2C = 7.10^{-3}\ mol/L$